Практическое занятие №4

22.09.2026

Водородоподобные атомные системы. Закон Мозли. Рентгеновские спектры

Обозначения и модель внешнего электрона

Рассматриваем атом или ион с одним внешним электроном над замкнутым остовом. Если заряд ядра равен Ze, а полное число электронов равно N, то заряд остова, видимый издалека, составляет

$$Z_\alpha = Z - (N-1) = Z - N + 1.$$

Для нейтрального щелочного атома $Z_\alpha = 1$. Проникновение электрона внутрь остова и поляризация остова приводят к отклонению уровней от чисто кулоновского спектра.

Чтобы не смешивать энергию, частоту и волновое число, используем

$$R_E = 13.606\,\text{эВ}, \qquad R_\infty = 1.09737 \cdot 10^5\,\text{см}^{-1}, \qquad R_E = hcR_\infty,$$

$$\widetilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}, \qquad \nu = c\widetilde{\nu}, \qquad E_\gamma = hc\widetilde{\nu}.$$

Массовой поправкой к постоянной Ридберга здесь пренебрегаем. В формулах потенциала используем СГС; в СИ вместо e^2 следует писать $e^2/(4\pi\varepsilon_0)$.

Задача 2.1. Поправка к кулоновскому потенциалу и квантовый дефект

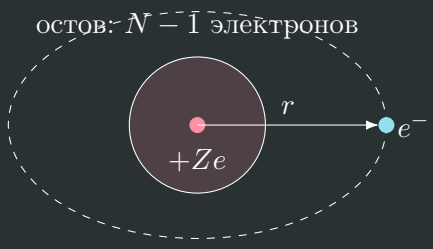
Условие:

Для внешнего электрона рассматривается модельный гамильтониан

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^{\,2}}{2m_e} - \frac{Z_\alpha e^2}{r} - \frac{C_1 Z_\alpha e^2}{r^2}.$$

Найти связь коэффициента C_1 с квантовым дефектом Δ_l в формуле энергии

$$E_{nl} = -\frac{Z_\alpha^2 R_E}{(n-\Delta_l)^2}.$$



$$Z_\alpha = Z - N + 1$$

Внешний электрон в поле атомного остова. Пунктир обозначает характерный размер электронной оболочки.

Решение

Поправка к энергии в первом порядке

Для водородоподобной волновой функции

$$\left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle_{nl} = \frac{Z_\alpha^2}{a_0^2 n^3 (l+\frac{1}{2})}, \qquad a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}.$$

Следовательно, возмущение $\hat{V} = -C_1 Z_\alpha e^2/r^2$ даёт

$$\delta E_{nl}^{(1)} = -\frac{C_1 Z_\alpha^3 e^2}{a_0^2 n^3 (l+\frac{1}{2})}.$$

При малом квантовом дефекте разложение энергии имеет вид

$$\begin{aligned} E_{nl} &= -\frac{Z_\alpha^2 R_E}{n^2}\left(1 - \frac{\Delta_l}{n}\right)^{-2} \\ &\simeq -\frac{Z_\alpha^2 R_E}{n^2} - \frac{2 Z_\alpha^2 R_E \Delta_l}{n^3}. \end{aligned}$$

Сравнивая поправки и используя $2R_E = e^2/a_0$, получаем

$$\Delta_l \simeq \frac{C_1 Z_\alpha}{a_0 (l+\frac{1}{2})} = \frac{m_e C_1 Z_\alpha e^2}{\hbar^2 (l+\frac{1}{2})}.$$

Ответ

$$\boxed{C_1 \simeq \frac{a_0 (l+\frac{1}{2})}{Z_\alpha} \Delta_l}.$$

Коэффициент C_1 имеет размерность длины. При $C_1 > 0$ добавочное притяжение понижает энергию и соответствует положительному дефекту.

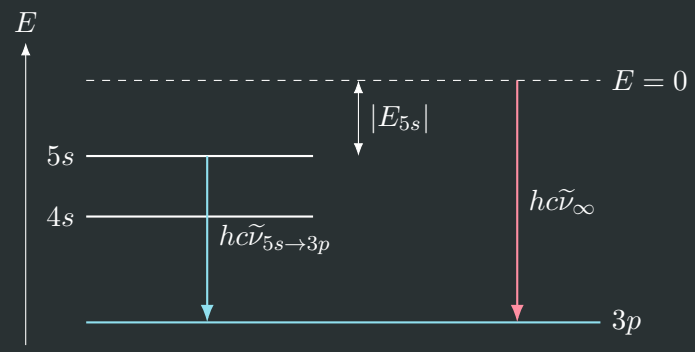
Задача 2.2. Квантовый дефект уровня 5s натрия

Условие:

Известны предел серии переходов на уровень $3p$ и волновое число линии $5s \to 3p$:

$$\widetilde{\nu}_\infty = 24\,500\ \text{см}^{-1}, \qquad \widetilde{\nu}_{5s\to 3p} = 16\,200\ \text{см}^{-1}.$$

Найти квантовый дефект Δ_{5s} и оценить коэффициент C_1 в модели предыдущей задачи.



Линия $5s \to 3p$ и предел серии имеют общий нижний уровень. Разность их волновых чисел определяет энергию связи уровня $5s$. Расстояния между уровнями условные.

Решение

Для нейтрального натрия $Z_\alpha = 1$. Энергии отсчитываем от предела ионизации, поэтому они отрицательны:

$$E_{5s} = -\frac{R_E}{(5-\Delta_{5s})^2}, \qquad E_{3p} = -\frac{R_E}{(3-\Delta_{3p})^2}.$$

Волновое число испускаемого фотона равно

$$\widetilde{\nu}_{5s\to 3p} = R_\infty \left[\frac{1}{(3-\Delta_{3p})^2} - \frac{1}{(5-\Delta_{5s})^2}\right].$$

При $n \to \infty$ верхний уровень приближается к нулю:

$$\widetilde{\nu}_\infty = \frac{R_\infty}{(3-\Delta_{3p})^2}.$$

Вычитание исключает неизвестный дефект нижнего уровня:

$$\widetilde{\nu}_\infty - \widetilde{\nu}_{5s\to 3p} = \frac{R_\infty}{(5-\Delta_{5s})^2}.$$

Берём положительный корень, поскольку эффективное главное квантовое число $5 - \Delta_{5s} > 0$:

$$\begin{aligned}\Delta_{5s} &= 5 - \sqrt{\frac{R_\infty}{\widetilde{\nu}_\infty - \widetilde{\nu}_{5s\to 3p}}} \\ &= 5 - \sqrt{\frac{109\,737}{24\,500 - 16\,200}} \approx 1.364.\end{aligned}$$

Для s-состояния $l = 0$, и формула первого порядка даёт

$$C_1 \simeq \frac{a_0}{2}\Delta_{5s} = \frac{0.529}{2} \cdot 1.364\,\text{Å} \approx 0.361\,\text{Å}.$$

Ответ

$$\boxed{\Delta_{5s} \approx 1.36, \qquad C_1 \simeq 0.36\,\text{Å}}.$$

Квантовый дефект найден непосредственно из спектральных данных. Значение C_1 — формальная оценка по формуле первого порядка: при таком дефекте она не является точным решением модели потенциала с сингулярным членом $-C_1 Z_\alpha e^2/r^2$.

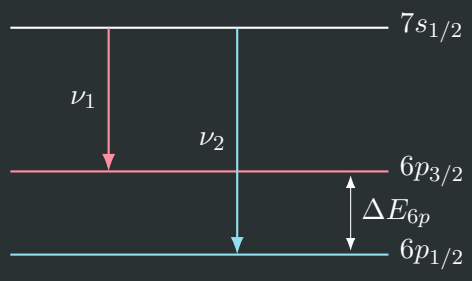
Задача 2.3. Дублет перехода 7s в 6p

Условие:

Уровень $6p$ расщепляется на компоненты $6p_{1/2}$ и $6p_{3/2}$. Связать расстояние между двумя линиями перехода $7s \to 6p$ с тонким расщеплением нижнего уровня. Водородоподобная формула поправки имеет вид

$$\delta E_{nj} = E_n^{(0)} \frac{\alpha^2 Z_\alpha^2}{n}\left(\frac{1}{j+\frac{1}{2}} - \frac{3}{4n}\right), \qquad E_n^{(0)} = -\frac{R_E Z_\alpha^2}{n^2}.$$

Решение



Два перехода из общего верхнего уровня. Более низкому конечному уровню соответствует большая частота: $\nu_2 > \nu_1$. Масштаб расщепления увеличен.

Комбинационная разность частот

Обозначим энергии нижних компонент через $E_{1/2}$ и $E_{3/2}$. Тогда

$$h\nu_1 = E_{7s} - E_{3/2}, \qquad h\nu_2 = E_{7s} - E_{1/2}.$$

Энергия верхнего уровня при вычитании сокращается:

$$h(\nu_2 - \nu_1) = E_{3/2} - E_{1/2} = \Delta E_{6p}.$$

Поэтому для наблюдаемых длин волн

$$\Delta E_{6p} = hc \left| \frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right|.$$

Если линии близки, то $\Delta\widetilde{\nu} \simeq |\Delta\lambda|/\lambda^2$.

Водородоподобная оценка

В формуле поправки член $3/(4n)$ не зависит от j и также сокращается. Для p-уровня $j = 1/2, 3/2$, поэтому

$$\begin{aligned} \Delta E_{np} &= E_n^{(0)} \frac{\alpha^2 Z_\alpha^2}{n} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \\ &= \frac{R_E \alpha^2 Z_\alpha^4}{2n^3}. \end{aligned}$$

При $n = 6$ получаем

$$\Delta E_{6p} = \frac{R_E \alpha^2 Z_\alpha^4}{432}, \qquad \Delta\widetilde{\nu} = \frac{R_\infty \alpha^2 Z_\alpha^4}{432}.$$

Ответ

$$\boxed{|\nu_2 - \nu_1| = \frac{\Delta E_{6p}}{h}}, \qquad \boxed{\Delta\widetilde{\nu} = \left| \frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right|}.$$

В водородоподобном приближении

$$\Delta E_{6p} \approx 1.68 \cdot 10^{-6} Z_\alpha^4 \,\text{эВ}, \qquad \Delta\widetilde{\nu} \approx 0.0135 Z_\alpha^4 \,\text{см}^{-1}.$$

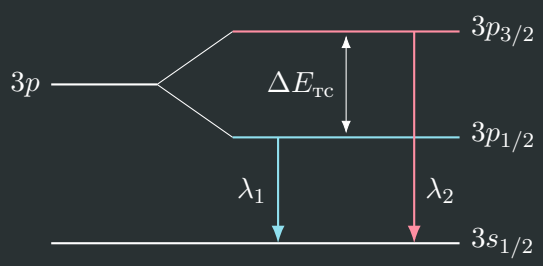
Задача 2.4. Тонкая структура дублета и слабый эффект Зеемана

Условие:

Две линии переходов $3p_{1/2,3/2} \to 3s_{1/2}$ определяют тонкое расщепление $3p$-уровня:

$$\Delta E_{\text{тс}} = hc \left| \frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right| = 3.3 \cdot 10^{-4} \,\text{эВ}.$$

Оценить магнитное поле, при котором зеемановское расщепление составляет $0.1\Delta E_{\text{тс}}$.



Тонкое расщепление $3p$ и спектральный дублет при $B = 0$. Во внешнем слабом поле каждый уровень дополнительно расщепляется на $2J + 1$ магнитных подуровней.

Решение

Сдвиг магнитного подуровня

В слабом поле сохраняется связь $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$. Пренебрегая аномалией спинового магнитного момента, получаем

$$\delta E_{JM_J} = g_J \mu_B B M_J,$$

где

$$g_J = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)}, \qquad \mu_B = 5.788 \cdot 10^{-5}\,\frac{\text{эВ}}{\text{Тл}}.$$

Для одного p-электрона $L = 1$, $S = 1/2$. Отсюда

$$g_{1/2} = 1 + \frac{\frac{3}{4} - 2 + \frac{3}{4}}{2 \cdot \frac{3}{4}} = \frac{2}{3},$$

$$g_{3/2} = 1 + \frac{\frac{15}{4} - 2 + \frac{3}{4}}{2 \cdot \frac{15}{4}} = \frac{4}{3}.$$

Для уровня $3s_{1/2}$ фактор Ланде равен 2.

Оценка поля и смысл расщепления

Под ΔE_Z примем расстояние между соседними магнитными подуровнями одного уровня, то есть $\Delta M_J = 1$:

$$\Delta E_Z = g_J \mu_B B = 0.1\Delta E_{\text{тс}}, \qquad B = \frac{0.1\Delta E_{\text{тс}}}{g_J \mu_B}.$$

Для двух компонент $3p$ это даёт

$$B_{3p_{1/2}} = \frac{3.3 \cdot 10^{-5}}{(2/3)\,5.788 \cdot 10^{-5}} \approx 0.86\,\text{Тл},$$

$$B_{3p_{3/2}} = \frac{3.3 \cdot 10^{-5}}{(4/3)\,5.788 \cdot 10^{-5}} \approx 0.43\,\text{Тл}.$$

Если условие должно выполняться как верхняя граница для обеих компонент $3p$, выбираем меньшее поле.

Ответ

При принятом определении зеемановского интервала

$$\boxed{B \lesssim 0.43\,\text{Тл}}$$

обеспечивает $\Delta E_Z \leqslant 0.1\Delta E_{\text{тс}}$ для обеих компонент $3p$.

Если под расщеплением понимается полный размах мультиплета, следует использовать $2Jg_J\mu_B B$. Если речь идёт о расстоянии между спектральными компонентами, нужно учитывать оба уровня перехода:

$$\delta\nu = \frac{\mu_B B}{h}(g_u M_u - g_l M_l), \qquad \Delta M = 0, \pm 1.$$

Эти определения приводят к другим численным критериям поля.

Задача 2.5. Экранирование и главное квантовое число внешнего электрона

Условие:

В модели с постоянной экранирования Q энергия связи внешнего электрона записывается как

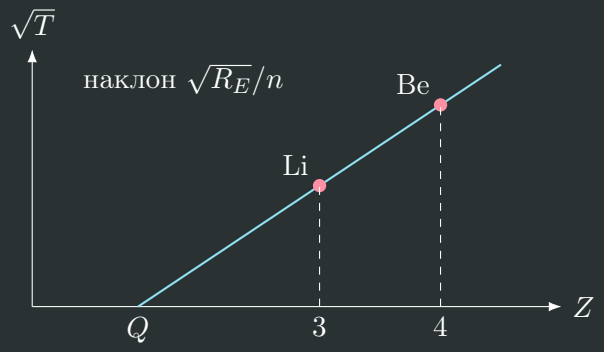
$$T = \frac{R_E (Z - Q)^2}{n^2}.$$

Для Li и Be известны энергии связи

$$T_{\mathrm{Li}} = 5.39\,\text{эВ}, \qquad T_{\mathrm{Be}} = 17\,\text{эВ}.$$

Считая n и Q одинаковыми для сравниваемых систем, найти n.

Решение



Линейная зависимость $\sqrt{T}$ от Z в модели постоянного экранирования. Схема показывает способ определить n из наклона прямой, а Q — из её пересечения с осью.

Связь с законом Мозли

Для перехода между водородоподобными уровнями

$$h\nu = R_E (Z - Q)^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right), \qquad n_2 > n_1.$$

В скобках стоит разность обратных квадратов; дополнительного квадрата у всей скобки нет. Если Q для данной серии постоянно,

$$\sqrt{\nu} = C(Z - Q), \qquad C = \sqrt{\frac{R_E}{h} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)}.$$

Это форма закона Мозли: корень из частоты линейно зависит от эффективного заряда. Для энергии связи аналогично

$$\sqrt{T} = \frac{\sqrt{R_E}}{n} (Z - Q).$$

Исключение постоянной экранирования

Подставим $Z_{\mathrm{Li}} = 3$ и $Z_{\mathrm{Be}} = 4$:

$$\begin{cases} \sqrt{5.39} = \dfrac{\sqrt{13.606}}{n}(3 - Q), \\ \sqrt{17} = \dfrac{\sqrt{13.606}}{n}(4 - Q). \end{cases}$$

Числа под корнями выражены в одной единице энергии — эВ. Вычитая первое уравнение из второго, получаем

$$\sqrt{17} - \sqrt{5.39} = \frac{\sqrt{13.606}}{n}.$$

Следовательно,

$$n = \frac{\sqrt{13.606}}{\sqrt{17} - \sqrt{5.39}} \approx 2.05.$$

Ближайшее допустимое целое главное квантовое число равно 2. Отклонение от целого отражает приближённость модели и исходных данных. Если рассматривать оба уравнения как непрерывную подгонку, то

$$Q = 3 - n\sqrt{\frac{5.39}{13.606}} \approx 1.71.$$

При строгом выборе $n = 2$ отдельные оценки дают $Q_{\mathrm{Li}} \approx 1.74$ и $Q_{\mathrm{Be}} \approx 1.76$, то есть общее экранирование описывается величиной около 1.75.

Ответ

$$\boxed{n \approx 2.05 \;\Rightarrow\; n = 2}.$$

Внешний электрон относится ко второй оболочке.